ОТЧЁТ

по лабораторной работе № 2

Дисциплина: Программирование

Тема: «Список покупок»

Выполнила: Ганзик Полина Дмитриевна

Группа: 1.6

Вариант: 32

Преподаватель: Садыков Алексей Валерьевич

2026

1. Цель работы

Разработать консольное приложение для ведения списка покупок с использованием строковой переменной, условных операторов и цикла. Реализовать добавление без повторов, удаление, просмотр и очистку списка.

2. Постановка задачи

Вариант 32 — «Список покупок». Переменная items = "" служит накопителем товаров. Приложение обрабатывает команды add <товар>, remove <товар>, list, clear, exit. Добавление не должно создавать дубликаты; удаление выполняется методом replace().

Особенность реализации: в исходном задании указан разделитель «;», а в представленном файле main.py применяется разделитель «, » (запятая с пробелом). Функциональность списка при этом сохраняется, но требование к формату разделителя выполнено не буквально.

3. Исходные данные и алгоритм

Исходное значение: items = "". В цикле while True пользователь вводит команду. Метод strip() удаляет крайние пробелы; startswith() распознаёт команды с аргументом; split(", ") помогает проверить наличие товара. При удалении используется replace(..., "", 1), то есть удаляется только первое подходящее вхождение. Команда exit завершает цикл.

Формулы численных вычислений в данной задаче не требуются. Основные операции — конкатенация строк и замена подстроки.

4. Листинг программы (main.py)

```
items = ""
while True:
    command = input("Введите команду: ").strip()
    if command == "exit":
        break
    elif command.startswith("add "):
        product = command[4:].strip()
        if product == "":
            print("Укажите название товара.")
        elif product not in items.split(", "):
            if items:
                items += ", " + product
            else:
                items = product
            print(f"Товар {product} добавлен.")
        else:
            print("Такой товар уже есть.")
    elif command.startswith("remove "):
        product = command[7:].strip()
        if product not in items.split(", "):
            print("Такого товара нет в списке.")
        elif items == product:
            items = ""
            print(f"Товар {product} удален.")
```

```
        elif items.startswith(product + ", "):
            items = items.replace(product + ", ", "", 1)
            print(f"Товар {product} удален.")
        else:
            items = items.replace(", " + product, "", 1)
            print(f"Товар {product} удален.")
    elif command == "list":
        print(items)
    elif command == "clear":
        items = ""
        print("Список очищен.")
```

5. Проверка работы программы

Ниже приведены два набора команд и ожидаемые результаты согласно логике исходного кода (текстовая копия вместо скриншотов).

Набор 1. Добавление, проверка повторов, просмотр.

```
> add хлеб
Товар хлеб добавлен.
> add молоко
Товар молоко добавлен.
> add хлеб
Такой товар уже есть.
> list
хлеб, молоко
> exit
```

Набор 2. Удаление и очистка.

```
> add яблоки
Товар яблоки добавлен.
> add чай
Товар чай добавлен.
> remove яблоки
Товар яблоки удален.
> list
чай
> clear
Список очищен.
> list
(пустая строка)
> exit
```

6. Выводы

В ходе лабораторной работы разработан каркас консольного списка покупок. Реализованы команды добавления без дубликатов, удаления товара из строки, вывода текущего списка, очистки и завершения работы. Для обработки данных использованы строки, ветвления, цикл и метод replace().

При работе с удалением необходимо было учитывать положение товара в строке: единственный элемент, первый элемент и последующие элементы. Это решено отдельными проверками. Для полного соответствия формулировке варианта следует заменить разделитель «, » на «;» во всех операциях хранения и разбора списка. Наличие коммита lab2: каркас списка покупок в Git по предоставленному файлу подтвердить нельзя.